Développement RPG avec DB2 sous IBM i

Fonctions de base IBM i

Partie 1

Philippe Bourgeois
IBM France
pbourgeois@fr.ibm.com

© IBM France 2016

Plan du chapitre

- 1. Notions de base IBM i
  - Bibliothèques et objets
  - Principe des commandes en langage de contrôle (CL)
- 2. Interface 5250
  - Affichage de menus
  - Exécution de commandes CL
- 3. Gestion des messages
- 4. Quelques commandes CL à connaître

© IBM France 2016

1. Notions de base IBM i

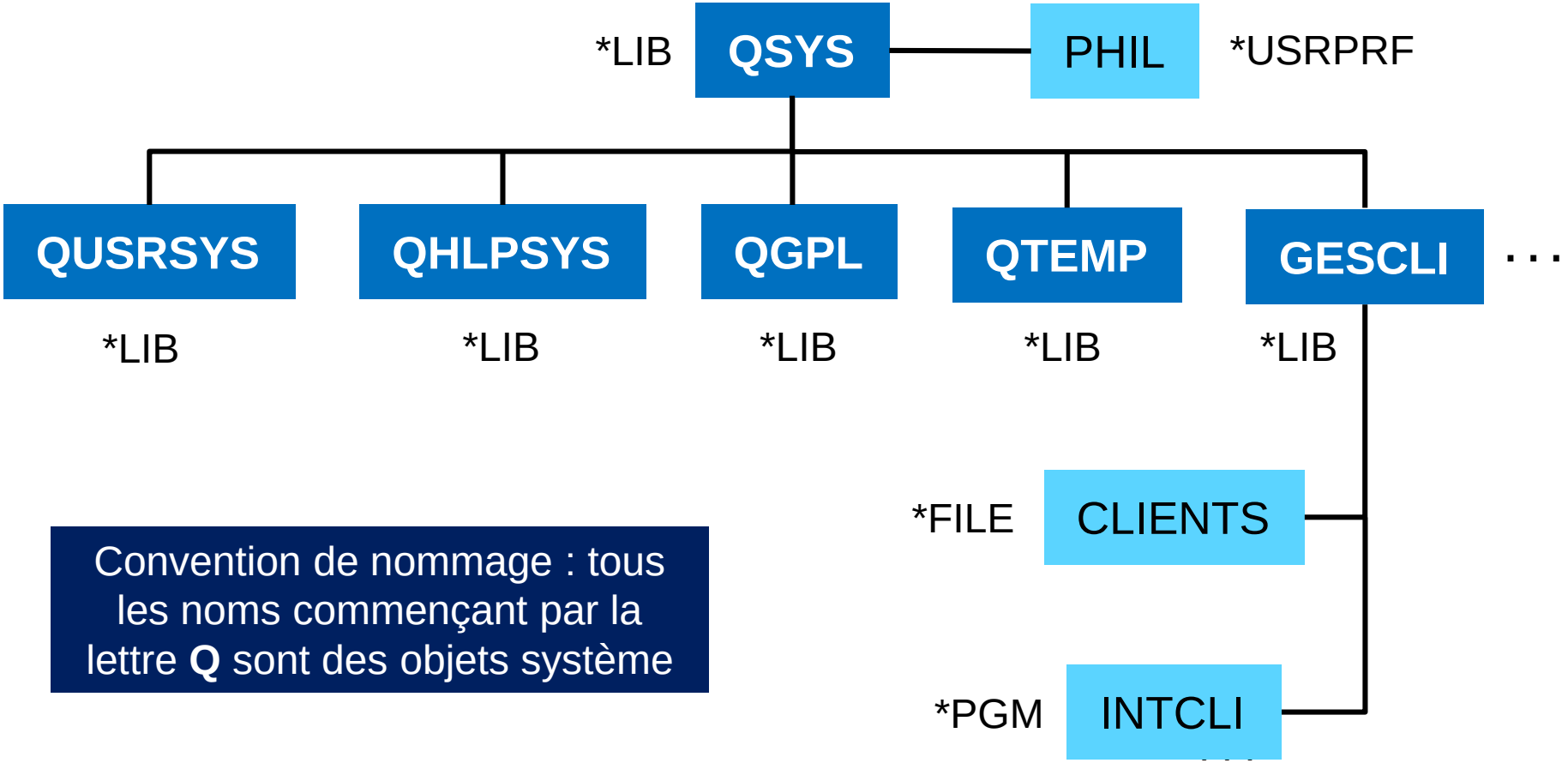
© IBM France 2016

Objets et bibliothèques – Définition

- Toute entité manipulée sous IBM i (compte utilisateur, table SQL, programme, etc.) est un **objet**
- Un objet est identifié de façon unique sous IBM i par 3 caractéristiques :
  - Son **nom** (10 caractères maximum)
  - Son **type** :
    - *FILE : fichier
    - *PGM : programme
    - etc.
  - La **bibliothèque** dans laquelle cet objet est référencé
    - Une bibliothèque est un répertoire logique d'objets
    - Un objet est forcément référencé dans une bibliothèque
    - Une bibliothèque est un objet de type *LIB
    - Toutes les bibliothèques sont référencées dans la bibliothèque QSYS

© IBM France 2016

Objets et bibliothèques – Structure



Convention de nommage : tous les noms commençant par la lettre **Q** sont des objets système

© IBM France 2016

Utilité des bibliothèques

- Les bibliothèques permettent de classer les objets :
  - Par application (PAYE, COMPTA…)
  - Par type d'objets (les fichiers, les programmes…)
  - Pour la sécurité (les objets en lecture seule…)
  - etc.
- Toutes les bibliothèques sont référencées dans QSYS
- On peut utiliser le même nom pour des objets de même type s'ils sont référencés dans des bibliothèques différentes
- On peut utiliser le même nom pour des objets de types différents dans la même bibliothèque
- Il n'y a pas de limite au nombre d'objets d'une bibliothèque
- Les utilisateurs peuvent accéder aux objets de toutes les bibliothèques… s'ils en ont les droits…

© IBM France 2016

Quelques bibliothèques

- QSYS
  - Contient les données, programmes et commandes système de l'IBM i
  - Contient toutes les autres bibliothèques
  - Bibliothèque permanente
  - Utilisable par tous les utilisateurs

- QUSRSYS
  - Contient des objets système mais propres à chaque utilisateur (par ex. les « boîtes au lettres » (appelées files d'attente de messages) des utilisateurs)
  - Bibliothèque permanente
  - Utilisable par tous les utilisateurs

- QHLPSYS
  - Contient toute la documentation en ligne
  - Bibliothèque permanente
  - Utilisable par tous les utilisateurs

© IBM France 2016

Quelques bibliothèques

- QGPL (General Purpose Library)
  - Contient des objets « d'intérêt général »
  - Bibliothèque permanente
  - Utilisable par tous les utilisateurs

- QTEMP
  - Créée en début de session (quand l'utilisateur se connecte à l'IBM i)
  - Bibliothèque temporaire
  - Utilisable uniquement par l'utilisateur qui a ouvert une session
  - Détruite en fin de session

© IBM France 2016

Les commandes en langage de contrôle (CL)

- Le langage de contrôle (CL – Control Language) est le langage système qui permet de manipuler les objets

- Il est constitué de commandes structurées de la façon suivante :

Nom de la commande **Paramètre(s)**

CRTLIB LIB(GESCLI)

Verbe Sujet abrégé Mot clé Valeur

IBM © IBM France 2016

Les commandes en langage de contrôle (CL)

- Quelques verbes
  - **CRT** CREATE Créer
  - **DLT** DELETE Supprimer
  - **DSP** DISPLAY Afficher
  - **CHG** CHANGE Modifier
  - **WRK** WORK Gérer
  - **MOV** MOVE Déplacer
  - **SAV** SAVE Sauvegarder
  - **RST** RESTORE Restaurer
  - **SND** SEND Envoyer
  - **STR** START Démarrer
  - **END** END Arrêter
  - …

© IBM France 2016

Les commandes en langage de contrôle (CL)

- Quelques sujets :
  - **OBJ** OBJECT Objet
  - **LIB** LIBRARY Bibliothèque
  - **L** LIST Liste
  - **LIBL** LIBRARY LIST Liste de bibliothèques
  - **F** FILE Fichier
  - **PGM** PROGRAM Programme
  - **USR** USER Utilisateur
  - **PRF** PROFILE Profil
  - **USRPRF** USER PROFILE Profil utilisateur
  - **MSG** MESSAGE Message
  - **AUT** AUTHORITY Droits
  - **CMD** COMMAND Commande
  - **JOB** JOB Travail
  - **OUT** OUT Sortie
  - **Q** QUEUE File d’attente
  - **JOBQ** JOB QUEUE File d’attente de travail
  - **D** DESCRIPTION Description
  - **JOBD** JOB DESCRIPTION Description de travail
  - **LOG** LOG Historique
  - …

© IBM France 2016

Les commandes en langage de contrôle (CL)

- Quelques commandes
  - **CRTLIB** Créer une bibliothèque
  - **DSPLIB** Afficher les objets d'une bibliothèque
  - **DLTLIB** Supprimer une bibliothèque
  - **CRTUSRPRF** Créer un profil utilisateur
  - **WRKUSRPRF** Gérer plusieurs profils utilisateur
  - **DSPJOBLOG** Afficher l'historique d'un travail
  - **DSPOBJD** Afficher la description d'un objet
  - **DSPOBJAUT** Afficher les droits sur un objet
  - **CRTRPGPGM** Créer un programme RPG (compilation)
  - **SNDMSG** Envoyer un message
  - **CHGJOBD** Modifier une description de travail
  - …

© IBM France 2016

Les commandes en langage de contrôle (CL)

- Quelques autres commandes CL, particulières
  - **GO** Accéder à un menu 5250
  - **CALL** Appeler un programme
  - **PING** Vérifier une adresse TCP/IP
  - **NETSTAT** Afficher l'état du réseau TCP/IP
  - …

- Il existe également les commandes **IFS** (Integrated File System)
  - CD
  - COPY…
  - Détails dans la suite du support

© IBM France 2016

Utilisation et recherche d'objets

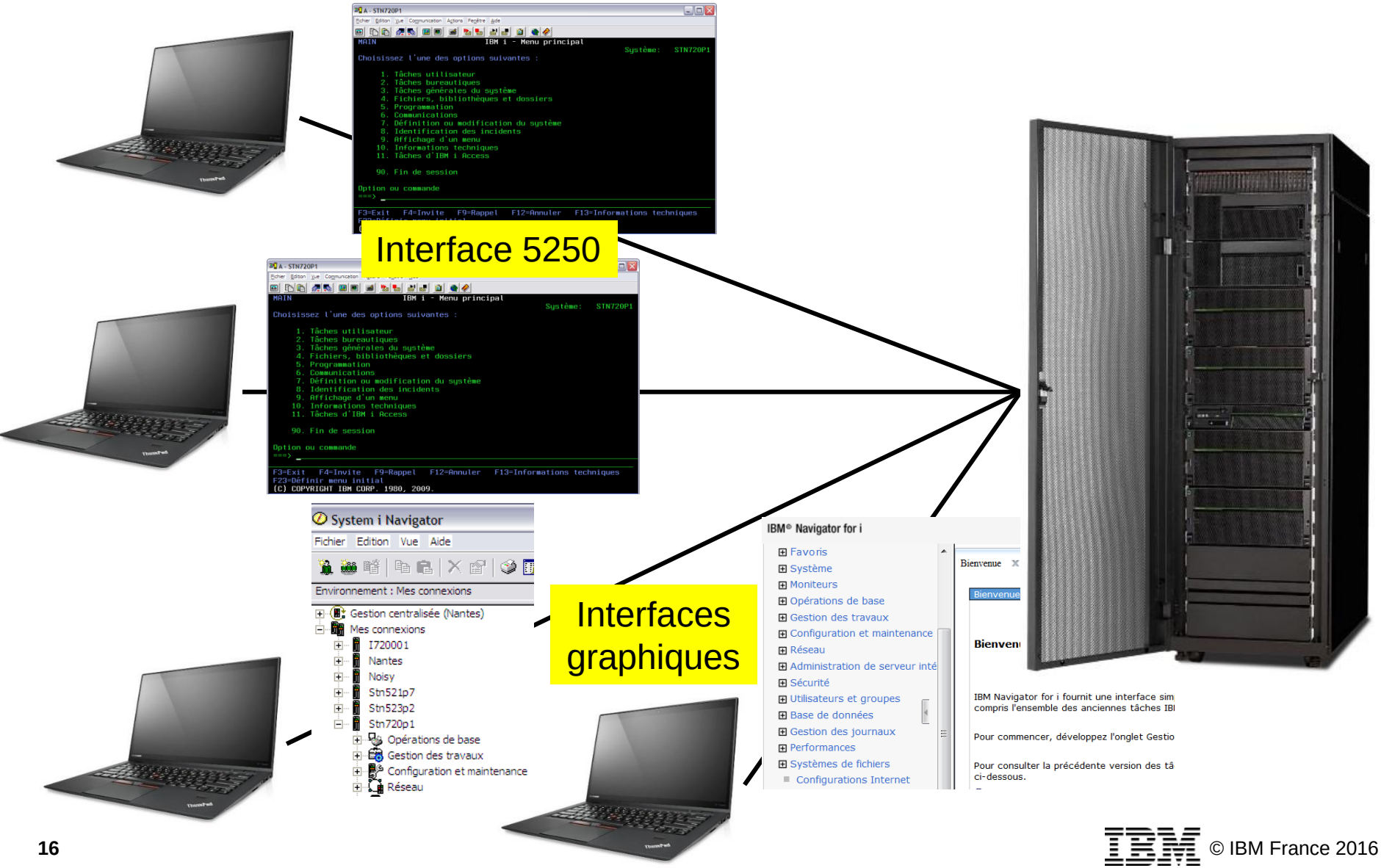
- Un objet est identifié de façon unique par son nom, son type et le nom de la bibliothèque dans laquelle il est référencé
- Pour rechercher ou utiliser un objet on peut :
  - 1) Utiliser un **nom qualifié** (on précise le nom de la bibliothèque) :
    - Syntaxe : `BIBLIOTHEQUE/OBJET`
    - Exemple : `DSPOBJD OBJ(BIB1/PGM1) OBJTYPE(*PGM)`
  - 2) Utiliser des valeurs spéciales de qualification pour le nom de la bibliothèque :
    - `*ALL` : toutes les bibliothèques
    - `*ALLUSR` : toutes les bibliothèques sauf les bibliothèques système
    - …
    - Exemple :
      - `WRKOBJ OBJ(*ALL/PGM1) OBJTYPE(*PGM)`
  - 3) Ne pas qualifier l'objet par le nom de la bibliothèque (nom simple)
    - Détails dans la suite du support

© IBM France 2016

2. Interface 5250

© IBM France 2016

Interfaces utilisateur pour se connecter à l'IBM i



© IBM France 2016

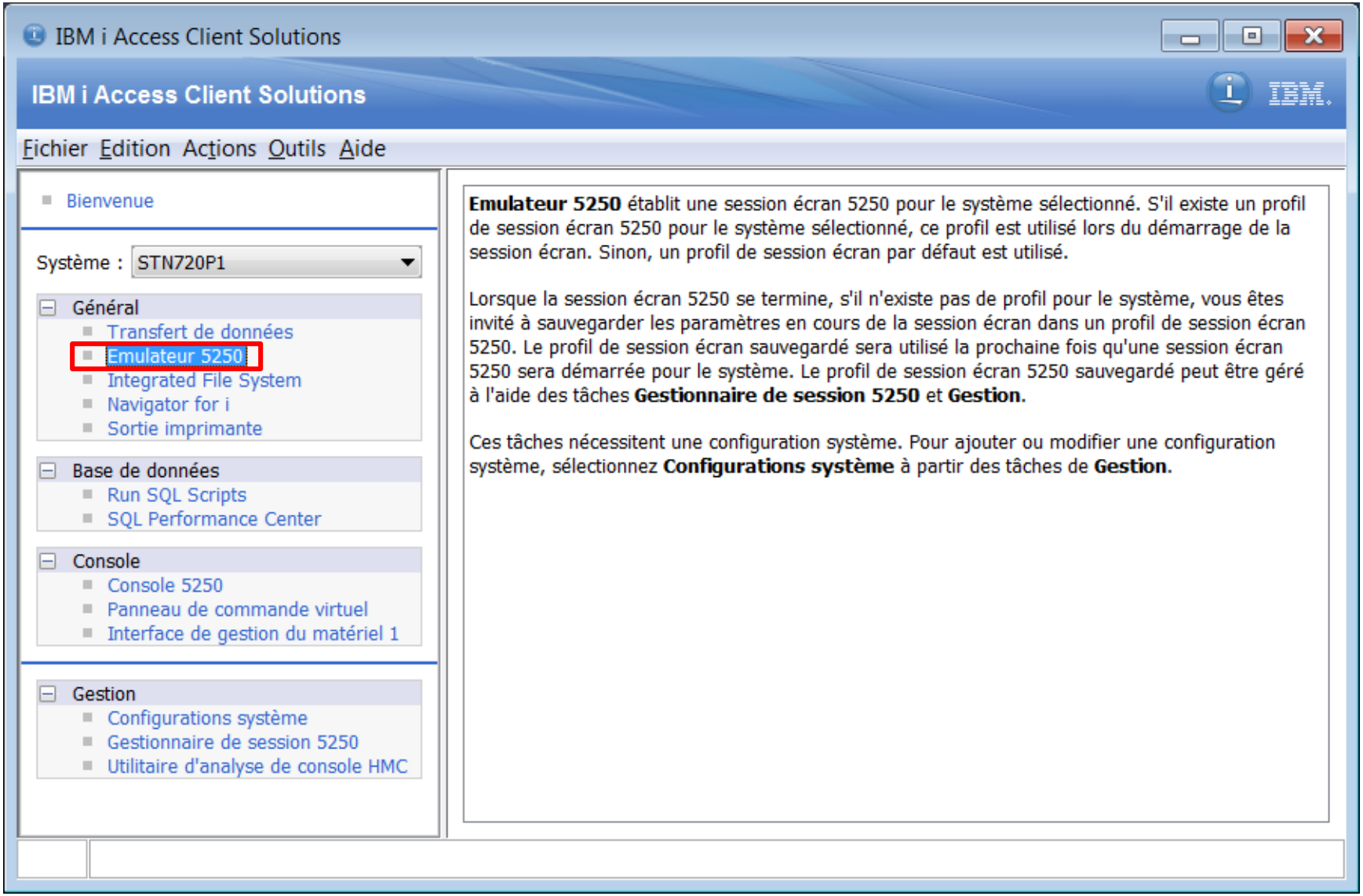
L'interface 5250

- Interface utilisateur de l'IBM i en mode caractère (écrans dits « noirs et verts »)

- Apportée par des produits appelés « Emulateurs 5250 » :
  - Le plus courant chez les clients : IBM i Access for Windows (appelé également Client Access)
    - S'installe sur un PC en Windows
    - N'est pas supporté officiellement en Windows 10
  - Le plus récent et le seul qui évolue aujourd'hui : IBM i Access Client Solutions (appelé ACS)
    - Se télécharge depuis le site IBM : http://www-03.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html

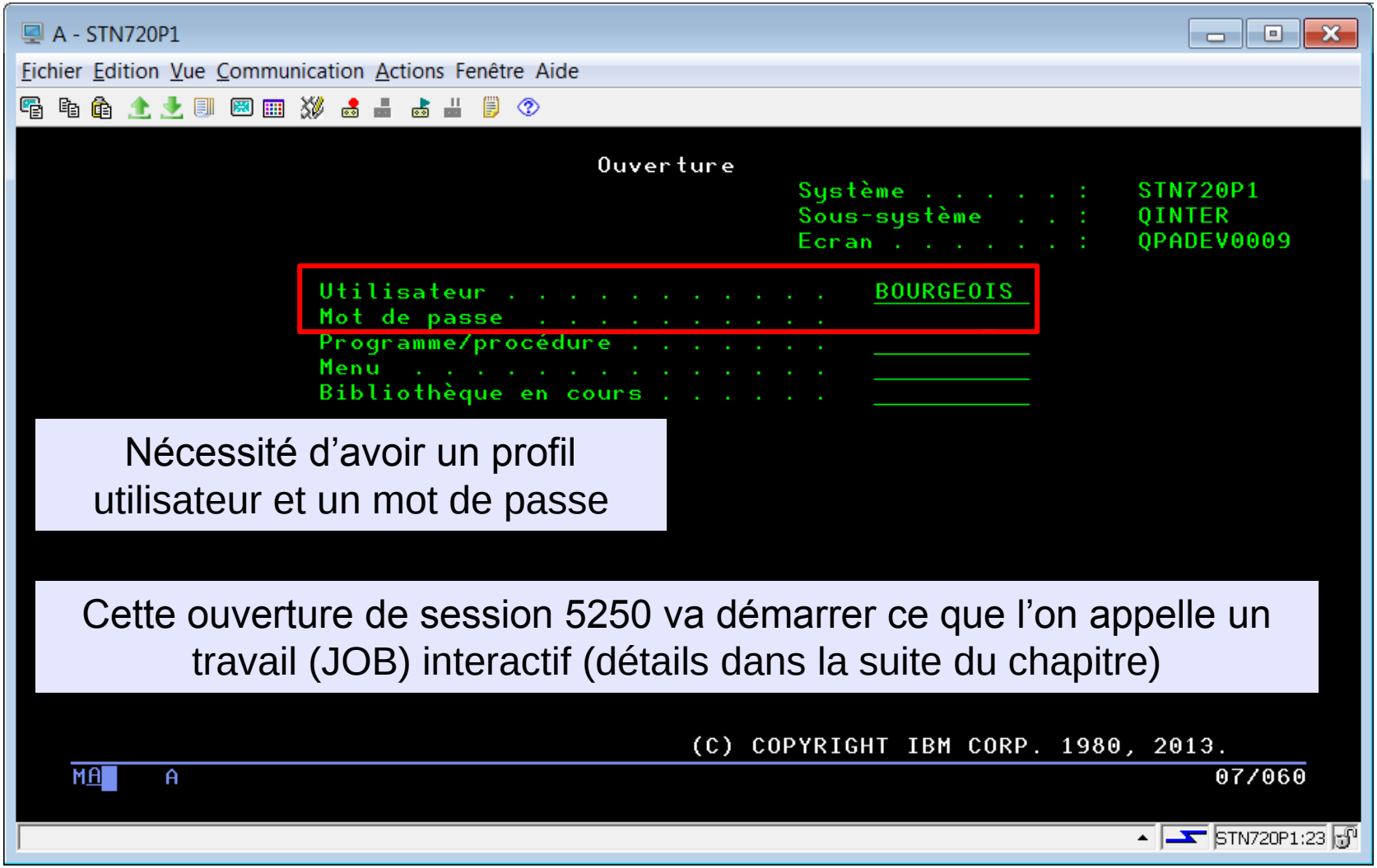
© IBM France 2016

ACS – Emulateur 5250



© IBM France 2016

Emulateur 5250



Nécessité d'avoir un profil utilisateur et un mot de passe

Cette ouverture de session 5250 va démarrer ce que l'on appelle un travail (JOB) interactif (détails dans la suite du chapitre)

© IBM France 2016

Le menu MAIN

A - STN720P1

Fichier Edition Vue Communication Actions Fenêtre Aide

```
MAIN                                IBM i - Menu principal
                                                   Système:   STN720P1
Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Tâches utilisateur
     2. Tâches bureautiques
     3. Tâches générales du système
     4. Fichiers, bibliothèques et dossiers
     5. Programmation
     6. Communications
     7. Définition ou modification du système
     8. Identification des incidents
     9. Affichage d'un menu
    10. Informations techniques
    11. Tâches d'IBM i Access

    90. Fin de session

Option ou commande
===>

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 2013.
MA    A                                                          20/007
```

Nom du menu

Nom du système

Ligne de commandes

Touches de fonction

STN720P1:23

L'option 90 ou la commande SIGNOFF permet de se déconnecter

© IBM France 2016

Les autres menus

- 1. Accessibles en choisissant des options d'un menu

```
MAIN                                   IBM i - Menu principal

Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Tâches utilisateur
```

```
Option ou commande
===> 1
```

```
USER                                   Tâches utilisateur

Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Affichage ou modification de votre travail
     2. Affichage des messages
```

- Ou par la commande GO suivie du nom du menu

```
Option ou commande
===> go user
```

```
USER                                   Tâches utilisateur

Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Affichage ou modification de votre travail
     2. Affichage des messages
```


© IBM France 2016

Exécution d'une commande CL

- 1. Saisie avec invite

```
Option ou commande
===> crtlib

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
```

Taper la commande puis appuyer sur F4

```
                    Créer une bibliothèque (CRTLIB)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Bibliothèque . . . . . . . . . .                Nom
Type de bibliothèque . . . . . .   *PROD        *PROD, *TEST
Texte 'descriptif' . . . . . . .   *BLANK
```


© IBM France 2016

Exécution d'une commande CL avec invite

```
                    Créer une bibliothèque (CRTLIB)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Bibliothèque . . . . . . . . . .                Nom
 Type de bibliothèque . . . . . .   *PROD        *PROD, *TEST
 Texte 'descriptif' . . . . . . .   *BLANK
```

Paramètres

Liste des valeurs possibles pour un paramètre

```
                                                                  Fin
 F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F10=Autres paramètres   F12=Annuler
 F13=Mode d'emploi invite              F24=Autres touches
```

```
F9=Tous les paramètres   F11=Mots clés   F14=Commande paramétrée
F24=Autres touches
```


© IBM France 2016

Exécution d'une commande CL avec invite

- Quelques touches de fonction
  - F11 = Mots-clés

```
                          Créer une bibliothèque (CRTLIB)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Bibliothèque . . . . . . . . . . LIB
 Type de bibliothèque . . . . . . TYPE          *PROD
 Texte 'descriptif' . . . . . . . TEXT          *BLANK
```

  - F4 = Invite (quand on place le curseur sur un paramètre)
    - Liste des valeurs possibles

```
          Définition de valeur pour paramètre TYPE

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Type de bibliothèque . . . . . .   *PROD

  *PROD
  *TEST
```


© IBM France 2016

Exécution d'une commande CL avec invite

- Quelques touches de fonction
  - F10=Autres paramètres

```
                        Créer une bibliothèque (CRTLIB)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Bibliothèque . . . . . . . . . .   _________        Nom
 Type de bibliothèque . . . . . .   *PROD            *PROD, *TEST
 Texte 'descriptif' . . . . . . .   *BLANK
_____

                            Autres paramètres

 Droits . . . . . . . . . . . . .   *LIBCRTAUT       Nom, *LIBCRTAUT, *CHANGE...
 Numéro d'ASP . . . . . . . . . .   1                 1-32, *ASPDEV
 Unité ASP  . . . . . . . . . . .   *ASP             Nom, *ASP, *ASPGRPPRI...
 Droits pour objets créés . . . .   *SYSVAL          Nom, *SYSVAL, *CHANGE...
 Audit pour objets créés  . . . .   *SYSVAL          *SYSVAL, *NONE, *USRPRF...

                                                                          Fin
 F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler   F13=Mode d'emploi invite
 F24=Autres touches
```


© IBM France 2016

Exécution d'une commande CL

- 2. Saisie en format libre
  - A. En mode mots-clés

```
Option ou commande
===> CRTLIB LIB(GESCLI) TYPE(*TEST) TEXT('Bib de gestion des clients')
```

OU

```
Option ou commande
===> CRTLIB LIB(GESCLI) TEXT('Bib de gestion des clients') TYPE(*TEST)
```

  - B. En mode positionnel (sans les mots-clés) ou mixte
    - En mode positionnel :
      - Les paramètres doivent être saisis dans l'ordre attendu
      - En fonction des commandes, il peut y avoir un nombre maximum de paramètres en mode positionnel

```
Option ou commande
===> CRTLIB GESCLI *TEST TEXT('Bib de gestion des clients')
```

Comment retrouver une commande CL ?

- 1. Le **menu MAJOR**
  - GO MAJOR
  - Ou F4 sur une ligne de commandes

```
Option ou commande
===> go major
```

```
MAJOR                          Menu général des commandes
                                                    Système:   STN720P1
Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Sélection par nom                                   SLTCMD
     2. Sélection par verbe                                 VERB
     3. Sélection par sujet                                 SUBJECT
     4. Gestion des objets                                  CMDOBJMGT
     5. Fichiers                                            CMDFILE
     6. Sauvegarde et restauration                          CMDSAVRST
     7. Gestion des travaux                                 CMDWRKMGT
     8. Gestion des données                                 CMDDTAMGT
     9. Sécurité-Confidentialité                            CMDSEC
    10. Impression                                          CMDPRT
    11. Spoule                                              CMDSPL
    12. Contrôle du système                                 CMDSYSCTL
    13. Programmation                                       CMDPGM
                                                          A suivre...
```


© IBM France 2016

Comment retrouver une commande CL ?

- 2. Les **menus CMDxxx** (xxx = verbe ou sujet)
  - GO CMDCRT : liste des commandes de création
  - GO CMDLIB : liste des commandes relatives aux bibliothèques

```
Option ou commande
===> go cmdlib
```

```
CMDLIB                          Commandes bibliothèque

Choisissez une des options :

  Commandes
     2. Modifier bibliothèque en cours                    CHGCURLIB
     3. Modifier une bibliothèque                         CHGLIB
     4. Mettre à blanc bibliothèque                       CLRLIB
     5. Copier une bibliothèque                           CPYLIB
     6. Créer une bibliothèque                            CRTLIB
```


© IBM France 2016

Comment retrouver une commande CL ?

- 3. Les **commandes génériques**
  - DSPJOB* : toutes les commandes qui commencent par DSPJOB

```
Option ou commande
===> dspjob*
```

```
                                   Choix d'une commande

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Choisir

Opt   Commande     Biblio      Texte
 _    DSPJOB       QSYS        Afficher l'état d'un travail
 _    DSPJOBD      QSYS        Afficher description travail
 _    DSPJOBJS     QSYS        Afficher un travail JS
 _    DSPJOBLOG    QSYS        Afficher historique du travail
 _    DSPJOBTBL    QSYS        Afficher les tables de travaux
```


© IBM France 2016

L'aide en ligne

- Accessible par F1
  - Pour les paramètres d'une commande CL

```
Créer une bibliothèque (CRTLIB)

s appuyez sur ENTREE.

. . . . .   ____________        Nom
. . . . .   *PROD             *PROD, *TEST
. . . . .   *BLANK
```

F1=Aide

```
                    Type de bibliothèque (TYPE) - Aide

  Indique le type de bibliothèque à créer.

  *PROD
      Il s'agit d'une bibliothèque de production.  Les
      fichiers base de données d'une bibliothèque de
```

  - N'importe où sur un écran

```
MAIN                          IBM i - Menu principal

Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Tâches utilisateur
```

F1=Aide

```
                    Option 1 - Aide

  Choisissez cette option pour gérer vos propres  travaux sur le
  système.  Ces tâches comprennent :
```

L'aide en ligne

- Accessible par F1
  - Sur un message d'erreur (après avoir positionné le curseur dessus)

```
Option ou commande
===> crtlib gescli *test 'Test'

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
Le nombre de paramètres à position fixe dépasse 2.                          +
```

F1=Aide

```
                    Complément d'informations sur message

ID message . . . . . . :   CPD0065
Date d'envoi . . . . . :   21/10/16      Heure d'envoi  . . . . :   13:23:38

Message . . . . :   Le nombre de paramètres à position fixe dépasse 2.

Cause . . . . . : Un nombre donné de paramètres peut être défini dans un
  format positionnel. Tous les autres paramètres doivent être entrés en format
  de mot clé.
Que faire . . . : Saisissez, en format de mot clé, les paramètres qui ne
  peuvent pas être indiqués en format positionnel.
```

Liste de messages

- Le signe + à la droite d'un message signifie qu'il y a d'autres messages en attente
  - Pour les afficher, positionner le curseur sur le message et faire « Page Avant »

```
Option ou commande
===> crtlib gescli *test 'Test'

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
Le nombre de paramètres à position fixe dépasse 2.                          +
```

```
Option ou commande
===> crtlib gescli *test 'Test'

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler
F23=Définir menu initial
Erreur trouvée dans la commande CRTLIB.
```

Page Avant

© IBM France 2016

Quelques commandes CL à connaître

- WRKLIB
  - Pour afficher la liste de plusieurs bibliothèques selon un critère
    - `WRKLIB CLI*` : pour savoir quelles sont toutes les bibliothèques dont le nom commence par CLI
- DSPLIB
  - Pour afficher tous les objets d'une bibliothèque
    - `DSPLIB GESCLI` : pour afficher tous les objets de la bibliothèque GESCLI
- CPYLIB
  - Pour copier le contenu d'une bibliothèque dans une autre bibliothèque
    - `CPYLIB GESCLI1 GESCLI2` : pour copier tous les objets de la bibliothèque GESCLI1 dans la bibliothèque GESCLI2

© IBM France 2016

Quelques commandes CL à connaître

- WRKOBJ
  - Pour afficher la liste de plusieurs objets selon un critère
    - `WRKOBJ OBJ(*ALL/CLI*)` : pour savoir quels sont tous les objets dont le nom commence par CLI
- MOVOBJ
  - Pour déplacer un objet d'une bibliothèque vers une autre
    - `MOVOBJ OBJ(BIB1/PGM1) OBJTYPE(*PGM) TOLIB(BIB2)` : pour déplacer le programme PGM1 de BIB1 vers BIB2
- CRTDUPOBJ
  - Pour dupliquer un objet d'une bibliothèque vers une autre
    - `CRTDUPOBJ OBJ(PGM1) FROMLIB(BIB1) OBJTYPE(*PGM) TOLIB(BIB2)` : pour dupliquer le programme PGM1 de BIB1 vers BIB2
- DSPOBJD
  - Pour afficher la description d'un objet
    - `DSPOBJD OBJ(BIB1/PGM1) OBJTYPE(*PGM)` : pour afficher la description du programme PGM1 de la bibliothèque BIB1

© IBM France 2016

Comment afficher l'historique des commandes saisies ?

- 1. Par la touche de fonction F9=Rappel
  - Affiche la dernière commande saisie, puis l'avant-dernière…

```
Option ou commande
===>

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
```

```
Option ou commande
===> WRKOBJ OBJ(*ALL/CLI*)

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=Informations techniques
F23=Définir menu initial
```


© IBM France 2016

Comment afficher l'historique des commandes saisies ?

- 2. En faisant un CALL QCMD
  - Puis F10=Inclure messages détaillés, puis positionner le curseur sur la commande à rappeler, puis F9=Rappel

```
Option ou commande
===> call qcmd

F3=Exit   F4=Invite
F23=Définir menu in
```

```
                                   Entrée de commandes
                                                                Niveau de d
Commandes et messages précédents :

  (Pas de commandes ou de messages précédents)
```

```
Tapez une commande, puis appuyez sur ENTREE.
===>

F3=Exit          F4=Invite      F9=Rappel     F10=Inclure messages détaillés
F11=Plein écran  F12=Annuler    F24=Autres touches
```

```
  3 > WRKLIB CLI*
  3 > DSPLIB GESCLI
  3 > CPYLIB GESCLI1 GESCLI2
                                                          A suivre...
Tapez une commande, puis appuyez sur ENTREE.
===> DSPLIB GESCLI
```

F9=Rappel

Nom d'objet non qualifié – Création

- 1. Dans quelle bibliothèque sera **créé** l'objet MA_MSQG si j'exécute la commande suivante :

```
Option ou commande
===> CRTMSGQ ma_msgq_
```

- Réponse : dans la bibliothèque en cours (***CURLIB** – Current Library)

```
                    Créer une file de messages (CRTMSGQ)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

File attente messages  . . . . . > MA_MSGQ        Nom
  Biblio . . . . . . . . . . . .    *CURLIB        Nom, *CURLIB
Texte 'descriptif' . . . . . . .   *BLANK
```


© IBM France 2016

Nom d'objet non qualifié – Création

- Comment définir une CURLIB ?
  - A. De façon *temporaire* (valable uniquement pendant le temps de la session) par la commande **CHGCURLIB**

```
                    Modifier bibliothèque en cours (CHGCURLIB)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Bibliothèque en cours  . . . . .   VIDEO        Nom, *CRTDFT
```

  - B. De façon *permanente* par la commande **CHGPRF**
    - Valable après déconnexion / reconnexion

```
                         Modifier son profil (CHGPRF)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Niveau d'assistance  . . . . . .   *SYSVAL      *SAME, *SYSVAL, *BASIC...
Bibliothèque en cours  . . . . .   VIDEO        Nom, *SAME, *CRTDFT
```


© IBM France 2016

Nom d'objet non qualifié – Utilisation / recherche

- 2. Dans quelle bibliothèque sera **recherché** l'objet PGM1 si j'exécute la commande suivante :

```
Option ou commande
===> CALL pgm1
```

- Réponse : dans la liste de bibliothèques (***LIBL** – Library List)

```
                         Appeler un programme (CALL)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Programme  . . . . . . . . . . . . > PGM1          Nom
   Biblio . . . . . . . . . . . . .    *LIBL         Nom, *LIBL, *CURLIB
 Paramètres . . . . . . . . . . . .

 +
              + si autres valeurs
```


© IBM France 2016

Nom d'objet non qualifié – Utilisation / recherche

- Chaque travail interactif IBM i (session 5250) possède sa LIBL
- Comment connaître sa LIBL ?
  - Par la commande **DSPLIBL**

```
                        Affichage liste des bibliothèques
                                                          Système:   STN720P1


Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  5=Afficher objets de la bibliothèque

                                Unité
Opt  Bibliothèque  Type         ASP          Texte
 _     QSYS         SYS                      Bibliothèque système
 _     QSYS2        SYS                      Bibliothèque système pour CPI
 _     QHLPSYS      SYS
 _     QUSRSYS      SYS                      System Library for Users
 _     VIDEO        CUR                      Application VIDEO
 _     QGPL         USR                      General Purpose Library
 _     QTEMP        USR
```

Nom d'objet non qualifié – Utilisation / recherche

- Comment est utilisée la LIBL ?
  - Quand j'exécute la commande CALL PGM1, le système recherche le programme PGM1 dans l'une des bibliothèques de la LIBL, en commençant par la 1ère, puis la 2nde, etc.

Bibliothèque	Type
QSYS	SYS
QSYS2	SYS
QHLPSYS	SYS
QUSRSYS	SYS
VIDEO	CUR
QGPL	USR
QTEMP	USR

Ordre de recherche dans la liste

  - Si le programme PGM1 existe dans plusieurs bibliothèques de la liste, il prend le 1er trouvé
  - S'il ne trouve pas le programme PGM1 dans l'une des bibliothèques de la liste :

```
F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel   F12=Annuler   F13=In
F23=Définir menu initial
Programme PGM1 non trouvé dans la bibliothèque *LIBL.
```

Nom d'objet non qualifié – Utilisation / recherche

- La constitution de la LIBL :

Bibliothèque	Type
QSYS	SYS
QSYS2	SYS
QHLPSYS	SYS
QUSRSYS	SYS
VIDEO	CUR
QGPL	USR
QTEMP	USR

Bibliothèques SYSTÈME (*SYSLIBL)

Bibliothèque EN COURS (*CURLIB)

Bibliothèques UTILISATEUR (*USRLIBL)

© IBM France 2016

Nom d'objet non qualifié – Utilisation / recherche

- Comment modifier ma LIBL ?
  - A. De façon *temporaire* (valable uniquement pendant le temps de la session) par les commandes CHGLIBL, **EDTLIBL**, ADDLIBLE et RMVLIBLE

```
                    Révision de la liste des bibliothèques
                                                    Système:   STN720P1
Indiquez les informations nouvelles ou modifiées, puis appuyez sur Entrée.

 Numéro                    Numéro                    Numéro
   de                        de                        de
séquence  Biblio          séquence  Biblio          séquence  Biblio
    0                       140                       280
   10     QGPL              150                       290
   20     QTEMP             160                       300
   30                       170                       310
```

  - De façon *permanente* :
    - En créant une JOBD (Job Description - CRTJOBD) et en l'attachant, par un CHGPRF, au profil utilisateur
    - En créant un programme qui va faire un CHGLIBL et en définissant, par un CHGPRF, ce programme comme programme initial du profil
    - Détails dans la suite du cours

© IBM France 2016

Nom d'objet non qualifié – Synthèse

- Quand je **crée** un objet (commandes CRTxxx) et que n'indique pas le nom de la bibliothèque, celui-ci sera créé dans la **CURLIB**
  - Bibliothèque QGPL par défaut
  - Commande CHGCURLIB pour définir la CURLIB de façon temporaire
  - Commande CHGPRF pour définir la CURLIB de façon permanente

- Quand **j'utilise ou recherche** un objet (commandes autres que CRTxxx) et que n'indique pas le nom de la bibliothèque, celui-ci sera utilisé/recherché dans la **LIBL**
  - Tout travail IBM i (session 5250) a une LIBL
  - Commande DSPLIBL pour afficher sa LIBL
  - Commandes CHGLIBL, EDTLIBL, ADDLIBLE, RMVLIBLE pour définir la LIBL de façon temporaire
  - Programme initial ou JOBD du profil utilisateur pour définir la LIBL de façon permanente

© IBM France 2016

3. Gestion des messages

© IBM France 2016

Les messages sous IBM i

- Permettent de communiquer :
  - Entre les utilisateurs
  - Entre le système et les utilisateurs
  - Entre les programmes et les utilisateurs

- Ils sont stockés dans des « boîtes aux lettres » appelées files d'attente de messages (objet de type ***MSGQ**)
  - Chaque profil utilisateur dispose d'une MSGQ qui porte le nom du **profil** (ce que l'on appelle la *file d'attente du profil*)
  - Chaque unité écran dispose d'une MSGQ qui porte le nom de **l'écran** (ce que l'on appelle la *file d'attente du poste de travail*)
  - Il est possible de se créer ses propres MSGQ (CRTMSGQ)
  - Les messages **système** sont stockés dans une file d'attente appelée **QSYSOPR**

© IBM France 2016

Envoi d'un message – Commande SNDMSG

- Le destinataire n'est pas interrompu dans son travail
  - Sauf s'il a décidé de l'être (CHGPRF paramètre DLVRY)

```
                         Envoyer un message (SNDMSG)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Texte du message . . . . . . . .   ____________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Au profil utilisateur  . . . . .   __________     Nom, *SYSOPR, *ALLACT...

                          Autres paramètres

 A la file d'attente de message     __________     Nom, *SYSOPR, *HSTLOG
   Biblio . . . . . . . . . . . .     *LIBL       Nom, *LIBL, *CURLIB
             + si autres valeurs    __________
                                      *LIBL
 Type de message  . . . . . . . .   *INFO         *INFO, *INQ
```

*INQ : message de type interrogation qui nécessitera une réponse

Envoi d'un message – Commande SNDBRKMSG

- Le destinataire sera interrompu dans son travail

```
                    Envoyer message d'interruption (SNDBRKMSG)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Texte du message . . . . . . . .  ____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vers file att poste de travail          ___________   Nom, *ALLWS
  Biblio . . . . . . . . . . . . .        *LIBL      Nom, *LIBL
             + si autres valeurs
                                          *LIBL
Type de message  . . . . . . . .        *INFO        *INFO, *INQ
File attente msg pour réponse  .        QSYSOPR      Nom
  Biblio . . . . . . . . . . . . .        *LIBL      Nom, *LIBL
```


© IBM France 2016

Envoi d'un message – Commande SNDBRKMSG

- Comment connaître le nom des écrans (postes de travail) sur lesquels travaillent les utilisateurs ?
  - Commande WRKACTJOB SBS(QINTER)

```
                          Gestion des travaux actifs                    STN720P1
                                                              21/10/16  17:45:40
% UC:      0,2     Intervalle:    00:06:50     Travaux actifs:    367

Indiquez vos options et appuyez sur ENTREE.
  2=Modifier            3=Suspendre   4=Arrêter   5=Gérer   6=Libérer
  7=Afficher message    8=Gérer fichiers spoule   13=Déconnecter ...
                   Util
                   en
Opt  S-syst/trav   cours       Type    % UC  Fonction        Etat
__   QINTER        QSYS        SBS      0,0                  DEQW
__     QPADEV000F  QSECOFR     INT      0,0  CMD-DSPMSG      DSPW
__     QPADEV000K  SOADEMO     INT      0,0  MNU-MAIN        DSPW
__     QPADEV0009  BOURGEOIS   INT      0,0  CMD-WRKACTJOB   RUN
```

Nom du poste de travail (écran)

Nom du profil utilisateur

© IBM France 2016

Affichage des messages – Commande DSPMSG

```
Option ou commande
===>

F3=Exit   F4=Invite   F9=Rappel
F23=Définir menu initial

MA    A                    MW
```

MW (Message Wait) : messages en attente
Pour les visualiser : commande DSPMSG

File d'attente écran

↓

ENTREE

↓

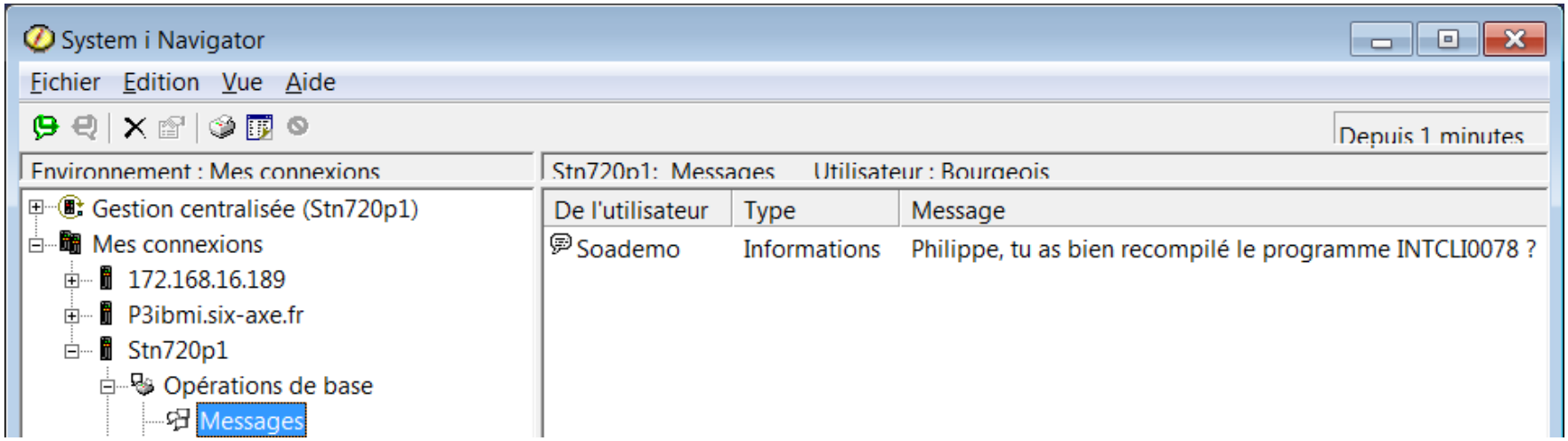
File d'attente profil

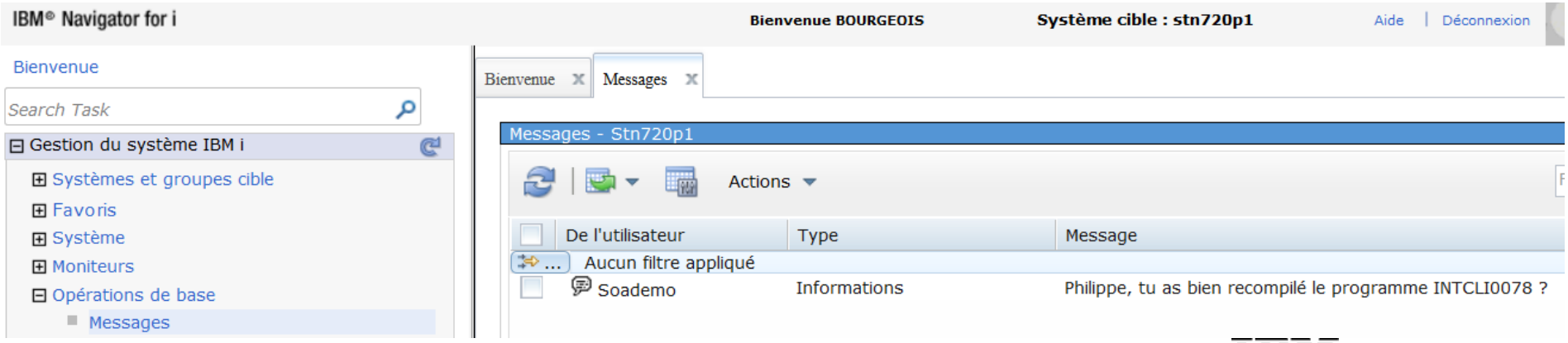
```
                                   Messages
                                                    Système : STN720P1
File d'attente  :   QPADEV0009              Programme . . . . : *DSPMSG
  Bibliothèque  :     QSYS                    Bibliothèque  . :
Gravité . . . . :   00                      Mode de réception : *NOTIFY

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
  De  . . . . :   QSECOFR        21/10/16   17:58:44
  Arrêt du système vendredi 21 octobre à 19h30
```

```
                                   Messages
                                                    Système : STN720P1
File d'attente  :   BOURGEOIS               Programme . . . . : *DSPMSG
  Bibliothèque  :     QUSRSYS                 Bibliothèque  . :
Gravité . . . . :   00                      Mode de réception : *NOTIFY

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
  De  . . . . :   SOADEMO        21/10/16   17:59:52
  Philippe, tu as bien recompilé le programme INTCLI0078 ?
```

Affichage des messages – Autres interfaces

- Interfaces graphiques
  - Seront abordées la semaine prochaine





© IBM France 2016

4. Quelques commandes CL à connaître

© IBM France 2016

Quelques commandes CL à connaître

- **CHGPWD** Modifier son mot de passe
- **CHGPRF** Modifier son profil
- **SIGNOFF** Se déconnecter
- **DSPJOB** Afficher les caractéristiques de son travail
- **DSPJOBLOG** Afficher l'historique de son travail
- **SNDMSG** Envoyer un message
- **SNDBRKMSG** Envoyer un message en BREAK
- **DSPMSG** Afficher ses messages
- **WRKLIB** Rechercher / Gérer des bibliothèques
- **WRKOBJ** Rechercher / Gérer des objets

© IBM France 2016

Quelques commandes CL à connaître

- **DSPOBJD** Afficher la description d'un objet
- **MOVOBJ** Déplacer un objet dans une autre bibliothèque
- **CRTDUPOBJ** Dupliquer un objet dans une autre bibliothèque
- **DSPLIB** Afficher les objets d'une bibliothèque
- **DSPLIBL** Afficher sa liste de bibliothèques
- **EDTLIBL** Modifier sa liste de bibliothèques
- **CHGCURLIB** Définir sa bibliothèque en cours (CURLIB)
- **WRKACTJOB** Visualiser / Gérer les travaux actifs

© IBM France 2016

Quelques touches de fonction à connaître

F3=Exit	Sortie
F12=Annuler	Retour à l'écran précédent
F4=Invite	Afficher l'invite d'une commande
F5=Réafficher	Rafraîchir l'affichage
F9=Rappel	Pour rappeler la dernière commande exécutée
F10=Autres paramètres	Pour afficher d'autres paramètres sur l'invite d'une commande CL
F11=Mots-clés	Pour afficher les mots-clés des paramètres sur l'invite d'une commande
F23=Autres options	Pour afficher d'autres options
F24=Autres touches	Pour afficher d'autres touches de fonction

© IBM France 2016